# DHCP (Dynamic Host Configuration Prot.)

- BOOTP mejora frente a RARP, pero aún tiene algunos inconvenientes:
  - Requiere registrar previamente las MACs de los equipos. Esto no es viable en algunos casos, por ejemplo los ordenadores o teléfonos de los asistentes a un congreso
  - Obliga a asignar las IPs de forma estática, por lo que es preciso disponer en la red de, al menos, tantas IPs como MACs
- Para resolver estos inconvenientes apareció DHCP
- DHCP es lo más parecido a la autoconfiguración en IPv4

# Asignación de direcciones en DHCP

- DHCP Permite asignar direcciones IP por tres mecanismos:
  - **Manual o estático**. El administrador fija de forma estática la correspondencia MAC↔IP, como en BOOTP.
  - **Automático**. El servidor asigna a cada nueva MAC una IP y la reserva, de forma que a esa MAC ya le dará siempre la misma IP
  - **Dinámico**. A cada MAC se le asigna una IP de un pool con un tiempo de vida. Cuando expira se le retira la IP, salvo que se renueve la petición. Esa IP se le puede dar mas tarde a otra MAC. Se consigue un óptimo aprovechamiento de las IPs, pero no son fijas.

# DHCP y BOOTP

- Los paquetes de BOOTP y DHCP son idénticos. El funcionamiento del cliente es muy similar. La única diferencia está en el servidor y la manera como gestiona las direcciones
- Un servidor DHCP que sólo utiliza direccionamiento manual es completamente equivalente a un servidor BOOTP
- La forma de responder (broadcast o unicast) y de redirigir los mensajes cuando el servidor es remoto es igual en BOOTP y DHCP

# Cliente BOOTP/DHCP en Windows

```
C:\>ipconfig/all

Configuración IP de Windows

  Nombre del host . . . . . . . . . . : uveg-97871125e1
  Sufijo DNS principal  . . . . . . . :
  Tipo de nodo. . . . . . . . . . . . : híbrido
  Enrutamiento habilitado. . . . . .: No
  Proxy WINS habilitado. . . . .    : No
  Lista de búsqueda de sufijo DNS:    uv.es

Adaptador Ethernet Conexiones de red inalámbricas

  Sufijo de conexión específica DNS : uv.es
  Descripción. . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/Wirel
  Dirección física. . . . . . . . . : 00-13-02-29-86-F8
  DHCP habilitado. . . . . . . . . . : No
  Autoconfiguración habilitada. . . : Sí
  Dirección IP. . . . . . . . . . . . : 147.156.249.228
  Máscara de subred . . . . . . . . . : 255.255.252.0
  Puerta de enlace predeterminada   : 147.156.248.1
  Servidor DHCP . . . . . . . . . . . : 10.4.0.10
  Servidores DNS . . . . . . . . . .: 147.156.1.1
                                      147.156.1.3
                                      147.156.167.210
  Servidor WINS principal . . . . . : 147.156.1.46
  Concesión obtenida . . . . . . . . : lunes, 26 de febrero de 2007 9:25:21

  Concesión expira . . . . . . . . . .: lunes, 26 de febrero de 2007 17:25:21

C:\>
```




**Dirección 'alquilada' por ocho horas**

# Configuración de servidor BOOTP/DHCP con asignación manual (estática)

```
s_FarmaciaSotano:\
        ht=ether:\
Máscara  sm=255.255.254.0:\
Serv. DNS  ds=147.156.1.1 147.156.1.3 147.156.122.64:\
Dominio  dn=uv.es:\
Router  gw=147.156.16.1:\
Serv. NTP  nt=147.156.1.3:\
Serv. tiempo  ts=147.156.1.3:\
        hn:\
Time Offset  to=auto:\
Serv. WINS  na=147.156.1.46:
```

Parámetros comunes a toda la subred

```
infsecre2:tc=s_FarmaciaSotano:ha=004f4e0a21f8:ip=147.156.17.135
sdisco:tc=s_FarmaciaSotano:ha=004f4e0a24e7:ip=147.156.16.32
pfc7:tc=s_FarmaciaSotano:ha=004f4e0a35d3:ip=147.156.17.133
pfc5:tc=s_FarmaciaSotano:ha=004f4e0a35d8:ip=147.156.17.131
pfc6:tc=s_FarmaciaSotano:ha=004f4e0a35df:ip=147.156.17.132
sweb:tc=s_FarmaciaSotano:ha=004f4e0a44ab:ip=147.156.16.46
```

Dir. MAC  Dir. IP

# Servidor DHCP combinando asignación dinámica y estática

